

Automata and Formal Language (COMP315)

Homework 1

Due date: 6th Apr. midnight (late submission not allowed)

Submission: Upload a single PDF file that includes the answers

Name:

Student ID:

Q1. Language and Grammar

Given the grammar G below, compute the string w for $n = 3$ and show the construction of w using the sentential form.

아래의 문법 G 에 대하여, $n=3$ 일 때의 문자열 w 를 구하고, sentential form(문장형식)을 사용하여 w 가 생성되는 과정을 보이시오.

$$G = (\{A, S\}, \{a, b\}, S, P)$$

$$P: S \rightarrow aAb | \lambda, A \rightarrow aAb | \lambda$$

$$L(G) = \{a^n b^n : n \geq 0\}$$

Answer:

Q2. Grammar

Find the language L for the grammar $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, P)$ that has the following production rules.

다음 생성 규칙을 갖는 문법 $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, P)$ 에 해당하는 언어 L 을 구하시오.

$$S \rightarrow aabA,$$

$$A \rightarrow baS,$$

$$S \rightarrow \lambda$$

Answer:

Q3. Chapter 1.2, Exercise 18 (pg. 29)

Let $\Sigma = \{a\}$.

Find a grammar (production rules) for each language below.

아래의 각 언어에 대하여 문법(생성 규칙)을 구하시오.

(a) $L_1 = \{w : |w| \bmod 3 > 0\}$

Hint: Break down the problem into two cases, $|w| \bmod 3 = 1$ and $|w| \bmod 3 = 2$.

힌트: $|w| \bmod 3 = 1$ 인 경우와 $|w| \bmod 3 = 2$ 인 경우로 나누어 생각하시오.

Production rule(s) for L_1 :

(b) $L_2 = \{w : |w| \bmod 3 = 2\}$

Production rule(s) for L_2 :

Q4. DFA

Show that $L = \{a^n : 0 \leq n < 4\}$ is regular, where $\Sigma = \{a, b\}$.

$\Sigma = \{a, b\}$ 일 때, $L = \{a^n : 0 \leq n < 4\}$ 언어가 정규 언어임을 보이시오.

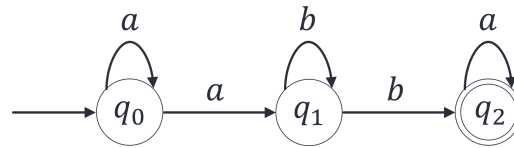
Hint: A language L is regular if you can construct a DFA for it.

힌트: 어떤 언어 L 에 대해 DFA를 구성할 수 있으면, L 은 정규 언어이다.

Answer:

Q5. Write all the production rules of a grammar equivalent to the NFA below.

아래 NFA와 동등한 문법의 모든 생성 규칙을 쓰시오.



Answer:

Q6. Draw the NFA for the transition functions defined below. Then, convert the NFA to a DFA. Here, the initial state= q_0 and the final state= q_2

아래에 정의된 전이 함수에 대한 NFA를 그리시오. 그런 다음, 이 NFA를 DFA로 변환하시오. 여기서 시작 상태는 q_0 , 종료 상태는 q_2 이다.

$$\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\delta(q_1, b) = \{q_1, q_2\}$$

$$\delta(q_2, a) = \{q_2\}$$

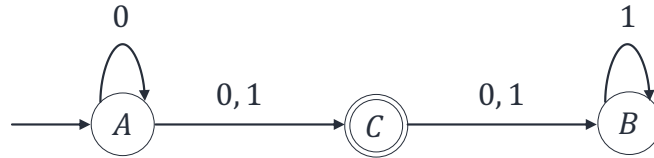
$$\delta(q_0, \lambda) = \{q_0, q_2\}$$

Answer:

Q7. minimal DFA problem

- (a) Write the transition functions δ for the NFA below. Also, convert the NFA into a DFA.

아래 NFA의 전이 함수 δ 들을 쓰시오. 또한 이 NFA를 DFA로 변환하시오.



- (b) For the converted DFA find an equivalent but minimal DFA.

변환된 DFA와 동등이며 상태 수가 최소인 DFA를 구하시오.

- (c) Find an equivalent grammar G for the NFA in (a). Define the grammar as in $G=(V,T,S,P)$.

(a)의 NFA와 동등한 문법 G 를 구하시오. 문법은 $G=(V,T,S,P)$ 의 형태로 정의하시오.

Q8. NFA problem

Show that the language $L = \{a\} \cup \{c^n: n \geq 3\}$ is regular.

언어 $L = \{a\} \cup \{c^n: n \geq 3\}$ 가 정규 언어임을 보이시오.

Q9. Regular expression problem

- (a) Find the regular expression of the language below.

아래 언어의 정규표현식을 구하시오.

$$L = \{w \in \{0,1\}^*: w \text{ ends with "10"}\}$$

- (b) Construct an NFA transition graph for the regular expression below. (Section 3.2, Exercise 3)

아래 정규표현식에 대한 NFA 전이 그래프를 구성하시오. (Section 3.2, Exercise 3)

$$r = (ab^* + bba^*ab)$$

Q10. NFA problem, Chapter 2.3, Exercise 8

The language $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ is $L(M)$. The complement of $L(M)$ is $\overline{L(M)}$. Discuss whether the following description of $\overline{L(M)}$ is true or false. $\overline{L(M)} = \{w \in \Sigma^*: \delta^*(q_0, w) \cap F = \emptyset\}$.

오토마타 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 의 언어를 $L(M)$ 라 하자. $L(M)$ 의 여집합은 $\overline{L(M)}$ 이다. 다음과 같은 $\overline{L(M)}$ 의 설명이 참인지 거짓인지 논하시오. $\overline{L(M)} = \{w \in \Sigma^*: \delta^*(q_0, w) \cap F = \emptyset\}$.